Grafos e Redes Sociais

Medidas de Centralidade

Prof.

Fernando S. de Aguiar Neto

Sumário

1 Centralidade

2 Centralidade por Grau (Degree Centrality)

3 Centralidade por Proximidade (Closeness)

4 Betweenness Centrality

5 Considerações Finais

Centralidade

1 Centralidade

2 Centralidade por Grau (Degree Centrality)

3 Centralidade por Proximidade (Closeness)

4 Betweenness Centrality

5 Considerações Finais

Introdução

- Rede complexas são.. complexas
- Precisamos medir características da rede para ter uma visão geral da sua estrutura
- Já vimos como a distribuição dos graus é diferente em redes complexas
- Nessa aula veremos formas de mensurar a centralidade de um vértice

O que é centralidade?

- Em grafos usualmente **não mantemos a noção de espaço**, i.e. vértices podem **ocupar qualquer lugar**
- Estamos interessados apenas nas relações entre vértices
- Um vértice central é **importante** para essa rede, seja por estar associado à vários vértices, ou por ser uma conexão importante de acesso entre vértices, etc.
- Notem que essa importância é subjetiva, iremos ver várias maneiras de medir essa importância

Notação

- Vamos combinar as seguintes notações para fórmulas:
- $V = \{v_1, v_2, , ..., v_{|V|}\}$ é o conjunto de vértices
- $A = \{a_1, a_2, , ..., a_{|A|}\}$ é o conjunto de arestas
- $grau(v_i)$ é o grau (total) de um determinado vértice v_i
- $qmc(v_i, v_j)$ quantidade de caminhos com distância mínima entre v_i e v_j
- $qmc^{v_k}(v_i, v_j)$ quantidade de caminhos com distância mínima entre v_i e v_j **passando por** v_k

Centralidade por Grau (Degree Centrality)

1 Centralidade

2 Centralidade por Grau (Degree Centrality)

3 Centralidade por Proximidade (Closeness)

4 Betweenness Centrality

5 Considerações Finais

Degree Centrality

Um vértice importante é bem conectado

- Podemos utilizar o grau do vértice como sua centralidade
- um vértice com grau 10 é mais central que outro de grau 3
- mas será que essa definição é suficiente?

Degree Centrality

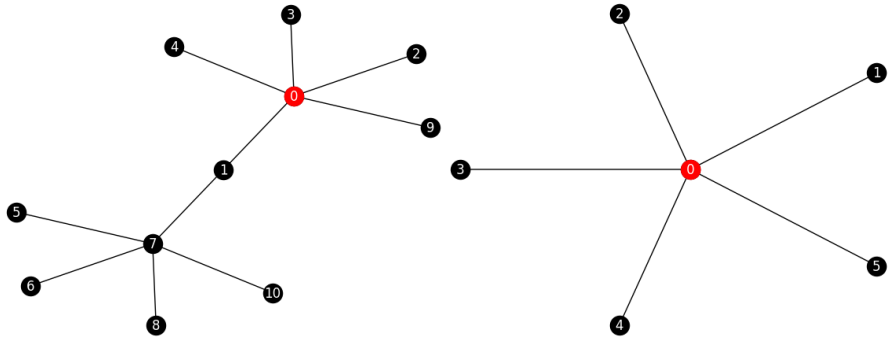


Figura 1: O vértice 0 possui o mesmo grau nos dois grafos. É justo dizer que ele é igualmente central?

Degree Centrality

- Devemos normalizar essa medida, considerando o maior grau possível
- Corrigindo o grau pelo contexto
- Um vértice que está conectado com todos é mais central que um que está conectado com metade

Degree Centrality

$$D(v_i) = \frac{grau(v_i)}{|V| - 1} \tag{1}$$

- Devemos normalizar essa medida, considerando o maior grau possível
- Corrigindo o grau pelo contexto
- Um vértice que está conectado com todos é mais central que um que está conectado com metade

Degree Centrality

$$D(v_i) = \frac{grau(v_i)}{|V| - 1} \tag{2}$$

- Notem que essa função acaba mostrando o grau do nó em termos percentuais, comparando com o potencial máximo ($D(v_i) = 1$) que é conectar com **todos os outros vértices**
- Vamos calcular as centralidades para os exemplos anteriores
- Em grafos direcionados podemos utilizar os graus de entrada e de saída para medir a centralidade de entrada e saída (respectivamente)
- Quais interpretações poderíamos ter para essa centralidade em grafo direcionados?

Plotando com tamanho relativo à centralidade

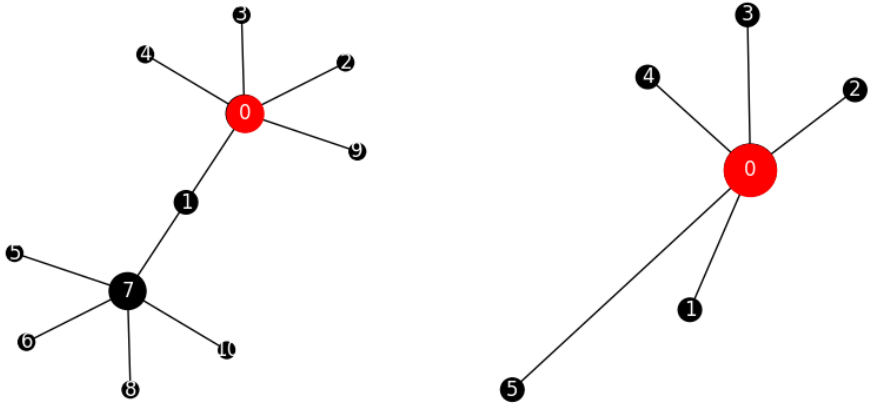


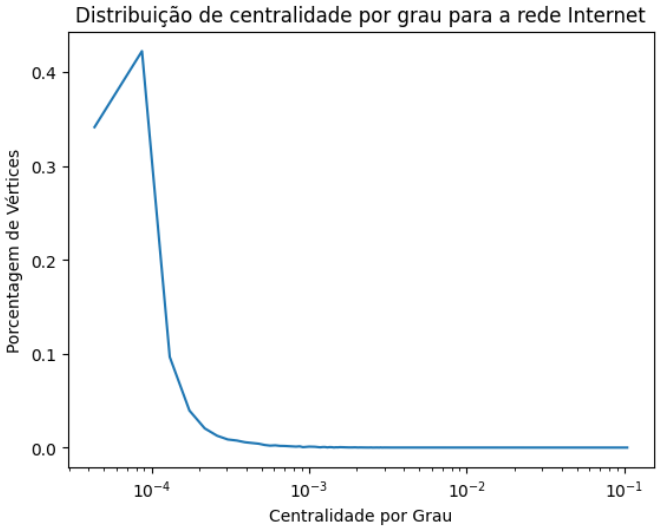
Figura 2: O tamanho do vértice reflete sua centralidade

Visualizando distribuições

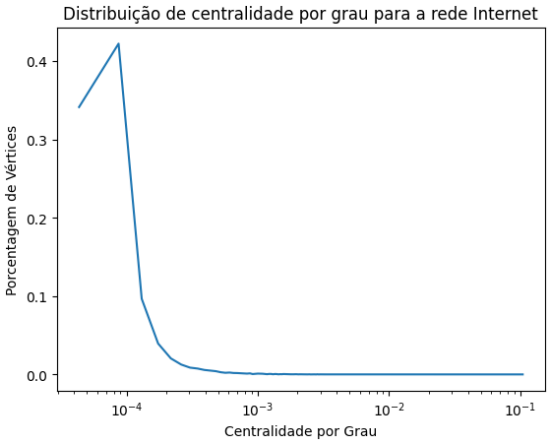
- Para redes muito grandes não é conveniente plotar o grafo todo
- Vamos ver a distribuição das frequências dessa centralidade na rede internet[1]

[1] Criada por Mark Newman. Disponível em:
https://public.websites.umich.edu/~mejn/netdata/

Visualizando



Visualizando



- Notem que não é muito diferente da distribuição de grau, uma vez que as duas variáveis são perfeitamente correlacionadas

Centralidade por Proximidade (Closeness)

1 Centralidade

2 Centralidade por Grau (Degree Centrality)

3 Centralidade por Proximidade (Closeness)

4 Betweenness Centrality

5 Considerações Finais

Closeness Centrality

Um vértice importante é próximo dos outros

- Podemos usar caminhos mínimos
- Como podemos fazer isso?

Closeness Centrality - Intuindo

$$C'(v_i) = \frac{1}{|V| - 1} \sum_{v_j \in V, v_j \neq v_i} d(v_i, v_j)$$

Um vértice importante é próximo dos outros

- Uma média de caminhos mínimos parece interessante
- Mas tende a dar valores altos conforme a distância aumenta precisamos inverter essa ideia

Closeness Centrality

$$C(v_i) = \frac{|V| - 1}{\sum_{v_j \in V, v_j \neq v_i} d(v_i, v_j)}$$

Um vértice importante é próximo dos outros

- Uma média de caminhos mínimos parece interessante
- Mas tende a dar valores altos conforme a distância aumenta precisamos inverter essa ideia
- Agora sim, temos uma medida que **aumenta conforme a proximidade geral de um vértice**, notem que como usamos a média, **corrigimos** para grafos maiores ou menores!

Calculando

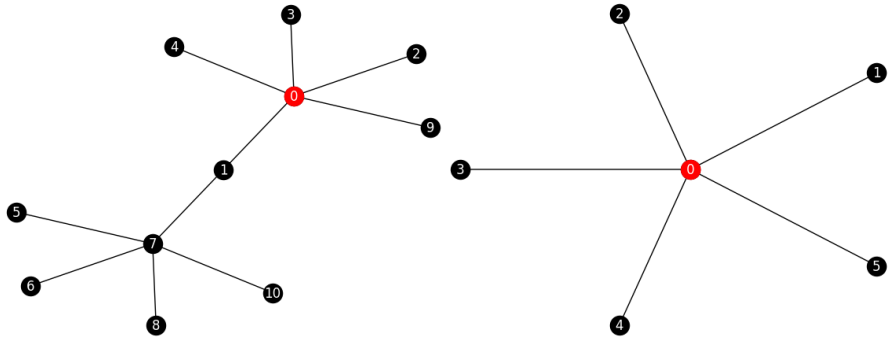


Figura 4: Qual a centralidade por proximidades dos vértices dos grafos acima?

Closeness Centrality - Grafos pequenos

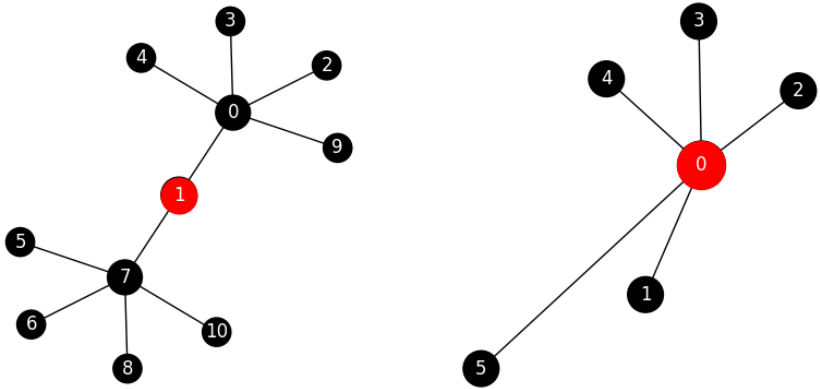


Figura 5: O tamanho dos vértices reflete a centralidade por proximidades, o nó vermelho possui a maior centralidade.

Closeness Centrality - Internet

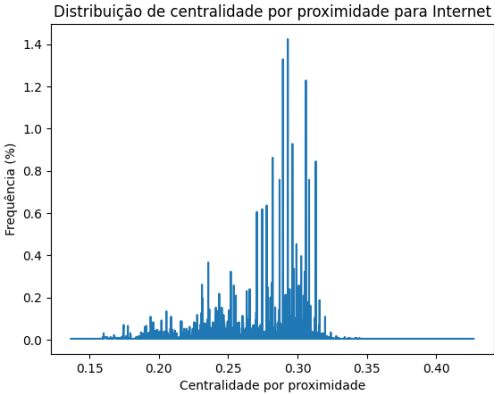


Figura 6: Distribuição de centralidade (closeness) para internet, atentem-se aos valores máximos de centralidade

Closeness Centrality - PowerGrid (D. J. Watts and S. H. Strogatz, Nature 393, 440-442 (1998))

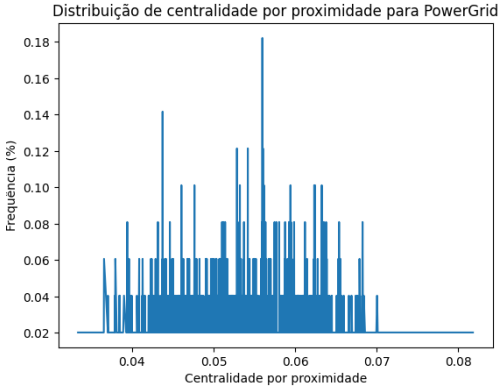


Figura 7: Distribuição de centralidade (closeness) para rede power grid, atentem-se aos valores máximos de centralidade

Betweenness Centrality

1 Centralidade

2 Centralidade por Grau (Degree Centrality)

3 Centralidade por Proximidade (Closeness)

4 Betweenness Centrality

5 Considerações Finais

Betweenness Centrality

Um vértice importante é parte do caminho entre outros vértices

- Aqui damos importância pra um nó que faz parte de muitos caminhos mínimos
- Precisaremos contar quantos caminhos mínimos passam pelo nó, dentre todos os caminhos mínimos possíveis

Betweenness Centrality

$$B(v_k) = \sum_{k \neq i \neq j} \frac{qmc^{v_k}(v_i, v_j)}{qmc(v_i, v_j)}$$

Um vértice importante é parte do caminho entre outros vértices

- Podemos pensar organizar os caminhos pensando nos nós de origem e de destino
- Anotamos a fração desses caminhos mínimos que passam por **k**
- Notem que o valor não é normalizado, podemos fazer uma normalização MinMax

Calculando

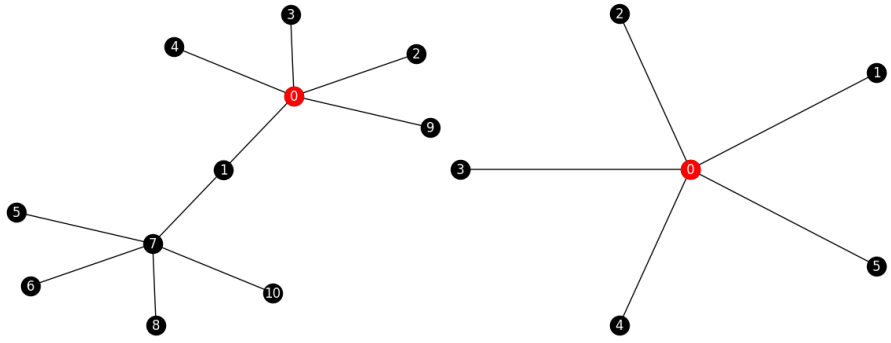
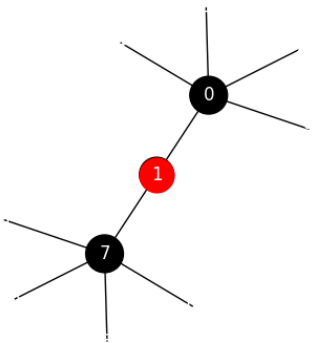


Figura 8: Qual a centralidade (betweenness) dos vértices dos grafos acima?

Betweenness Centrality - Grafos pequenos



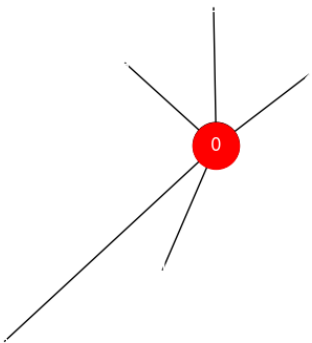


Figura 9: O tamanho dos vértices reflete a centralidade (betweenness), o nó vermelho possui a maior centralidade.

Custo computacional Alto

- O cálculo de betweeness a rigor é $O(V^3)$
- Em grafos sem peso $O(|V| * |A|)$
- e.g. (levou 40 minutos para ser calculado em toda a base Internet)

Betweenness Centrality - Internet

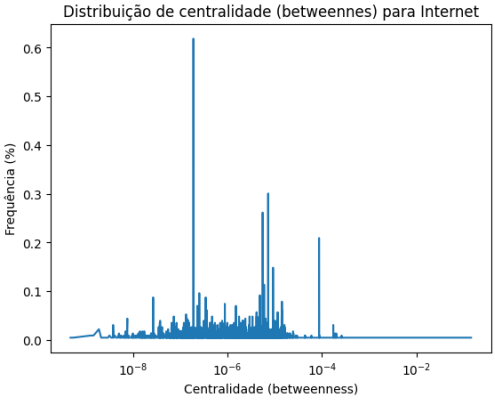


Figura 10: Distribuição de centralidade (betweenness) para rede internet. Centralidade 0 foi omitida. Atentem-se à escala do eixo x

Betweenness Centrality - Power Grid

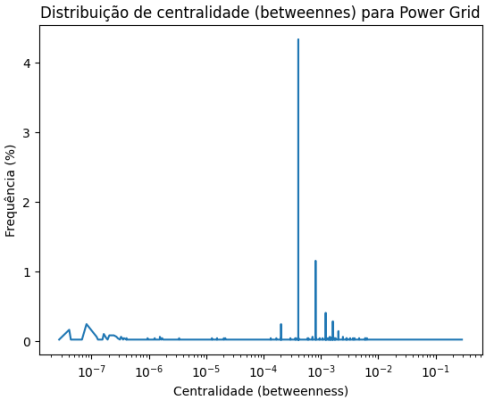


Figura 11: Distribuição de centralidade (betweenness) para rede power grid. Centralidade 0 foi omitida. Atentem-se à escala do eixo x

Betweenness Centrality - Netscience (M. E. J. Newman, Phys. Rev. E 74, 036104 (2006))

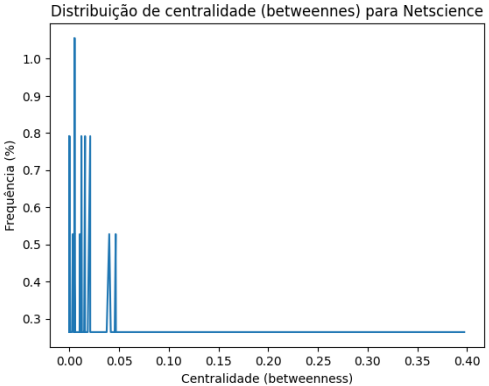


Figura 12: Distribuição de centralidade (betweenness) para rede netscience. (Centralidade 0 foi omitida)

Considerações Finais

1 Centralidade

2 Centralidade por Grau (Degree Centrality)

3 Centralidade por Proximidade (Closeness)

4 Betweenness Centrality

5 Considerações Finais

Algumas dentre várias

- Existem outras medidas de centralidade
- Abordamos algumas simples que são amplamente usadas
- Cada medida proposta foca em um aspecto diferente dos vértices

Aplicações

- Além de permitir uma visão geral sobre o grafo por meio das distribuições, mínimos e máximos
- Essas medidas ajudam a entender o valor de um determinado nó na rede
- e.g. um ataque a um nó com altissimo betweenness pode separar a rede em duas partes
- e.g. já uma propaganda realizada por um agente com alta centralidade de grau atingirá um número grande de pessoas rapidamente

Exercícios

- Qual a diferença de cada tipo de medida de centralidade?
- Como interpretar as distribuições vistas em aula?
- Consegue imaginar alguma outra forma de medir essa importância de um vértice?